손찬양 경력기술서

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

cyson21@gmail.com github.com/cyson21 포트폴리오 홈

이엠캐스트(주)

2024.03 - 현재

백엔드 개발자 · 주임

4인 개발팀에서 20개 이상의 기업 고객 서비스를 제공하는 B2B 리테일 교육 플랫폼의 백엔드 개발·운영을 담당했습니다.

주요 업무와 기여

플랫폼 기능 개발

기업 고객의 요구사항에 맞춰 Java·Spring Boot REST API를 개발했습니다. 관리자 기능 개편에서는 기존 데이터와 처리 순서를 확인하고 JPA·QueryDSL·MySQL 조회·저장 로직을 수정했습니다.

플랫폼 버전 전환과 검증

플랫폼 2.0에서 3.0으로 전환하면서 API·DB 변경이 기존 기능에 미치는 영향을 점검했습니다. 레거시 코드와 데이터 접근 로직을 정리하고 관련 API·DB 테스트 코드를 보완했습니다.

데이터 정합성과 운영 오류 대응

서버 로그와 DB 기록으로 오류를 분석하고 조회·저장 로직을 수정했습니다. 상태 재확인과 복합 식별자 적용, 분산락과 트랜잭션 경계 조정 등으로 확인된 문제에 대응했습니다.

배치와 메시징 처리

ShedLock·Redis 분산락을 적용해 서버별 배치 중복 실행을 제어했습니다. 별도 개선으로 고객사·배치별 성공·실패·누락을 집계해 Slack 요약을 구성했습니다. RabbitMQ 발송 요청·결과 처리 분리에도 참여했습니다. 최종 발송과 중복 처리, DLQ 재처리의 실행 결과는 확인하지 못했습니다.

인프라·배포와 협업

EC2·RDS·Lambda·CloudWatch·WAF 운영과 Docker 배포·전환 이슈 대응에 참여했습니다. CI/CD 개선 작업과 코드리뷰에 참여하고 배포 전 주요 기능을 확인했습니다.

다음 페이지에는 운영 중 확인한 문제와 조치, 검증 범위를 정리했습니다.

운영 안정화와 데이터 정합성

이엠캐스트(주) · 2024.03 - 현재 · 백엔드 개발자 · 주임

배치 중복 실행 제어와 모니터링

상황 서버마다 스케줄러가 실행돼 배치가 중복 처리됐고, 예정된 배치의 실패와 실행 누락을 구분해야 했습니다.

수행 ShedLock·Redis 분산락을 적용했습니다. 별도 개선으로 고객사·배치별 상태를 집계하고 예정 시각 1시간 뒤 실패·발행 누락·결과 미수신을 Slack으로 알렸습니다.

확인 당시 로그·DB 기록으로 실행을 확인한 경험을 근거로 설명합니다. 테스트는 고정 입력의 상태 집계와 스케줄·알림 구성 검사입니다. 다중 서버 동시 실행·Slack 실전송 결과와 전후 중복 횟수는 확인하지 못했습니다.

동시 요청의 락 경합과 트랜잭션 경계

상황 동시 요청으로 주문을 저장하는 과정에서 DB 데드락이 발생했고, 결제 트랜잭션 분리 후에는 앞 단계에서 아직 커밋하지 않은 요청 상태를 조회하지 못하는 문제도 드러났습니다.

수행 주문 단위 분산락과 별도 결제 트랜잭션을 적용하고 결제 요청 상태를 먼저 커밋하도록 호출 경계를 조정했습니다. 락 오류만 제한적으로 재시도하고 재처리 시 결제 완료 여부를 확인했습니다.

확인 초기 QA의 상태 조회 문제에 맞춰 커밋 순서를 수정했습니다. 테스트는 저장소 대역의 락 예외·재시도·완료 주문 재처리를 검사합니다. 실제 DB 경합·분산락 경쟁과 수정 후 최종 QA 결과, 운영 재발률은 확인하지 못했습니다.

데이터 변경과 조회 기준 개선

수행 저장 직전 현재 상태를 다시 조회해 변경 허용 여부와 후속 갱신 기준을 맞췄습니다. 또한 사용자 ID와 그룹 유형을 복합 식별자로 적용하고 제외 조건과 페이지 집계를 맞췄습니다.

확인 상태 재검증·복합 동등성·선택 삭제의 단위 테스트와 당시 결과 기록이 있습니다. 페이지 응답 검사는 서비스 대역을 사용하며 실제 DB 삭제·집계의 통합 실행 결과와 구분합니다. 상태 조회·저장 사이의 경합을 원자적으로 차단하지는 않습니다.

테스트 정의와 당시 결과 기록을 구분해 작성했습니다. 이번 회사 테스트 재실행이나 운영 로그 원본의 재검증 결과는 아닙니다.

공공·실시간 데이터 서비스

주식회사 화이트스캔 · 2021.07 - 2024.03 · 백엔드·데이터 개발자 · 연구원

공공·실시간 데이터 서비스의 수집·가공, API와 배포·운영을 담당했습니다. 개발과 함께 프로젝트 일정 관리, 고객사 요구사항 확인과 소통을 주도했습니다.

서울시 실시간 도시데이터·Open API

2022.01 - 2023.02

Open API 개발, 데이터 수집·가공, 서비스 지표·예측 결과 연동, 배포·운영

Spring Boot 기반 Open API를 개발·운영하고 Python·Pandas로 데이터를 서비스 제공 형태로 가공했습니다. 지표 구성을 위한 데이터 분석과 TensorFlow 기반 시계열 예측 결과의 서비스 연동, Docker 배포·운영을 담당했습니다.

인파관리 시스템 백엔드·알림 서비스

2023.06 - 2024.01

백엔드 API, 데이터 수집·가공, 알림 서비스, DB 설계, 배포·운영

수집·가공 데이터의 REST API와 실시간 데이터 처리 스크립트를 작성했습니다. 특이 상황 대응용 카카오톡·문자·메신저 알림 서비스를 구현하고 DB 스키마 설계 및 Docker 배포·운영을 담당했습니다.

지자체 공공데이터·REST API

2021.07 - 2024.03 중 병행

데이터 수집·가공, API 개발, DB 구축, 배포·운영

공공데이터 수집 에이전트와 Pandas 가공을 구현하고 PostgreSQL·MySQL을 구축했습니다. Spring·JPA·MyBatis 기반 REST API 개발과 Docker 배포를 수행했습니다.

인파 이동 시뮬레이터

2023.03 - 2024.03

백엔드 API, 시뮬레이션 로직, 데이터 분석

배경·캘리브레이션 데이터를 구성하고 이동 패턴을 분석했습니다. 다익스트라 기반 길찾기, Social Force Model 튜닝, 군집·경로 생성과 도로 차단 등 시나리오별 로직 및 백엔드 API를 구현했습니다.